

Объяснимая математическая модель геометрической живости для защиты лицевой биометрии от плоских атак

Направление: математика

Авторы: Куанышбеков Даулет, Молдағалиева Асия — учащиеся 10 «А» класса

Научный руководитель:

Учебное заведение:

Год: 2026

Аннотация

Системы распознавания лица уязвимы к простейшей атаке предъявления: вместо человека камере показывают его фотографию — распечатанную или выведенную на экран телефона. Такие атаки называются **плоскими**, потому что носитель изображения представляет собой плоскость.

В работе построена и исследована **интерпретируемая математическая модель**, которая отличает живое лицо от плоской атаки по тому, как меняется геометрия шести опорных точек лица при движении головы перед камерой. Модель не содержит обучаемых весов: она вычисляет три нормированных геометрических отношения, берёт их дисперсии по времени и сводит в одну величину — **Parallax Liveness Score (PLS)**.

Основной результат работы — **аналитический**. Для модели перспективной проекции получены и численно подтверждены с машинной точностью семь утверждений, описывающих, когда модель работает, а когда принципиально не может работать. В частности доказано, что:

- для идеально плоского объекта при наклоне головы признак **G1** равен нулю **тождественно**, а при повороте — **строго положителен**, то есть **G1** является статистическим признаком, а не строгим критерием плоскости;
- нормировка на межзрачковое расстояние **сокращает** эффект поворота головы, но не наклона, поскольку межзрачковая база параллельна оси наклона и перпендикулярна оси поворота;
- при переходе к ортографической проекции (удалении камеры) признак вырождается в константу, то есть модель принципиально опирается на перспективный эффект.

Эти утверждения задают требования к методике съёмки: движение головы обязано сочетать поворот и наклон, а лицо — занимать заметную часть кадра.

Реализован полный воспроизводимый программный конвейер с субъект-дизъюнктивной кросс-валидацией (LOSO-CV) и метриками APCER, BPCER, ACER по стандарту ISO/IEC 30107-3.

На записях шести участников предложенная модель дала **ACER = 0.000 против **0.250** у статического однокадрового базлайна.** Протокол и гипотезы были зафиксированы до сбора данных. При этом отсутствие ошибок на шести участниках означает лишь верхнюю границу истинной вероятности ошибки 0.5, а не стопроцентную точность.

Отдельный результат состоит в том, что **исходная гипотеза о ведущей роли признака псевдоглубины опровергнута**: классы разделяет признак лево-правой асимметрии, а признак псевдоглубины даёт перекрывающиеся диапазоны. Это было предсказано численным исследованием **до** сбора данных. Установленный механизм задаёт и границу применимости, причём доказанную: если на экране проигрывается **видеозапись** лица, признак асимметрии воспроизводится тождественно, и модель такую атаку не распознаёт вовсе — в численном эксперименте она пропустила все шестнадцать. Результат работы относится строго к атакам статической фотографией.

Контролируемый эксперимент с шумом показал, что **преимущество модели над базлайном исчезает при возмущении псевдोगлубины порядка 0.5 % ширины кадра**. Причина не в разрушении информации о рельефе, а в равновесном усреднении трёх признаков, при котором превратившийся в шум признак входит в итоговую оценку с полным весом. Это указывает конкретное направление доработки модели.

Ключевые слова: обнаружение атак предъявления, геометрия лица, параллакс, перспективная проекция, дисперсия, субъект-дизъюнктивная кросс-валидация.

Abstract

Face recognition systems are vulnerable to a very simple presentation attack: a photograph of a person — printed or displayed on a phone screen — is presented to the camera instead of the person. Such attacks are called **planar**, because the medium carrying the image is a plane.

This work develops and analyses an **interpretable mathematical model** that separates a live face from a planar attack by how the geometry of six facial landmarks changes while the head moves in front of the camera. The model has no trainable weights: it computes three normalised geometric ratios, takes their temporal variances and combines them into a single quantity — the **Parallax Liveness Score (PLS)**.

The main contribution is **analytical**. For a perspective projection model we derive and numerically confirm, to machine precision, seven propositions that describe when the model works and when it cannot work in principle. In particular, for a perfectly planar object the feature **G1** vanishes identically under pitch but is strictly positive under yaw; normalisation by the interocular distance cancels the effect of yaw but not of pitch; and under an orthographic limit the feature degenerates into a constant.

A fully reproducible pipeline with subject-disjoint cross-validation (LOSO-CV) and the APCER / BPCER / ACER metrics of ISO/IEC 30107-3 is implemented. On recordings of six participants the proposed model reached ACER = 0.000 against 0.250 for the static single-frame baseline, with the protocol registered before data collection. Zero errors on six participants bounds the true error rate at 0.5 rather than establishing perfect accuracy. The initial hypothesis that the pseudo-depth feature dominates is refuted: separation comes from the left-right asymmetry feature, as predicted by the simulation before any data existed. A controlled noise experiment shows that the model's advantage over the baseline disappears once the pseudo-depth is perturbed by about 0.5 % of the frame width; the cause is the equal-weight averaging of the three features rather than the loss of relief information, which points to a concrete direction for improvement. A further proposition shows that a replay attack — a recording of the live face shown on a still screen — reproduces the asymmetry feature *identically*, so the model cannot detect it at all; this bounds the reported result strictly to static-photo attacks.

Keywords: presentation attack detection, facial geometry, parallax, perspective projection, variance, subject-disjoint cross-validation.

Аннотацию на казахском языке следует добавить при подаче работы, если этого требует положение конкурса.

Содержание

1. Введение
 2. Теоретическая часть
 3. Математическая модель
 4. Аналитические результаты
 5. Методика эксперимента
 6. Результаты
 7. Обсуждение и ограничения
 8. Заключение
 9. Список литературы
 10. Приложения
-

1. Введение

1.1. Актуальность

Разблокировка телефона по лицу, вход в банковское приложение, пропускные системы — распознавание лица стало массовой технологией. Но система, которая умеет узнавать лицо, не обязана уметь отличать **живого человека** от его изображения. Если камере показать распечатанную фотографию владельца или открыть его фото на экране другого телефона, многие простые системы примут это за настоящего человека.

Задача противодействия таким подменам называется **обнаружением атак предъявления** (Presentation Attack Detection, PAD), или задачей определения живости. Международный стандарт ISO/IEC 30107-3 [1] задаёт для неё систему метрик, используемую в настоящей работе.

Большинство современных решений строится на нейронных сетях. Такие решения работают как «чёрный ящик»: они выдают ответ, но не объясняют, **на каком основании** он получен, и не позволяют указать границы своей применимости. Для школьного исследования, а также для понимания самой природы явления, интереснее противоположный подход: построить модель, каждое число в которой имеет ясный геометрический смысл и поведение которой можно **доказать**.

1.2. Проблема

Настоящее лицо — трёхмерный объект: кончик носа выступает вперёд относительно щёк на несколько сантиметров. Фотография — плоскость. При движении объекта перед камерой трёхмерность проявляется в виде **параллакса**: взаимное расположение точек в кадре меняется не так, как у плоского объекта.

Проблема в том, что этот интуитивно ясный эффект нужно превратить в конкретную формулу, которая:

- не зависит от размера лица в кадре и расстояния до камеры;
- вычисляется из данных, доступных обычной веб-камере, без датчиков глубины;
- поддаётся математическому анализу, а не только эмпирической подгонке.

1.3. Объект и предмет исследования

Объект исследования: геометрия опорных точек лица на последовательности кадров видео.

Предмет исследования: зависимость временных статистик нормированных геометрических отношений от трёхмерности снимаемого объекта.

1.4. Цель и задачи

Цель: построить и математически исследовать интерпретируемую модель, которая отличает подлинное предъявление лица от плоской атаки, и установить границы её применимости.

Задачи:

1. Формализовать модель наблюдения: проекцию трёхмерного лица на плоскость кадра.
2. Построить нормированные геометрические признаки, инвариантные к масштабу.
3. Аналитически исследовать поведение признаков при поворотах и наклонах головы и при изменении расстояния до камеры.
4. Проверить полученные утверждения численно.
5. Реализовать воспроизводимый программный конвейер расчёта и оценки.
6. Разработать протокол эксперимента, исключающий утечку данных между обучающей и тестовой выборками.
7. Сформулировать требования к методике съёмки, вытекающие из аналитических результатов.

1.5. Гипотезы

H1. Временные признаки геометрии **G1**, **G2**, **G3**, объединённые в оценку PLS, обеспечивают меньшее значение метрики **ACER** при субъект-дизъюнктной кросс-валидации, чем статический однокадровый двумерный базлайн.

H2. Основной вклад в разделение классов вносит признак **G1**, связанный с относительной псевдоглубиной носа по сравнению со щеками, поскольку именно он напрямую отражает непланарность лица.

H3. При добавлении шума к псевдоглубине преимущество модели над базлайном монотонно убывает и при достаточно большом уровне шума исчезает.

Гипотезы зафиксированы **до** сбора данных и **не изменялись** впоследствии. Как показано в разделе 6, численное исследование даёт основания ожидать, что гипотеза H2 **не подтвердится**; это предсказание внесено в документацию проекта отдельной датированной отметкой, а сама формулировка H2 оставлена без изменений.

1.6. Научная новизна

Новизна работы состоит не в самой идее использовать параллакс — эта идея известна, — а в том, что для конкретной предложенной модели:

- получены **точные аналитические выражения** признака при повороте и наклоне головы, а не только эмпирические наблюдения;
- **доказано**, в каком случае признак обращается в нуль тождественно, а в каком остаётся положительным даже для идеально плоского объекта;

- объяснён механизм, по которому выбранная нормировка **подавляет** полезный сигнал при одном типе движения и сохраняет при другом;
- из этих результатов **выведены требования к методике съёмки**, а не наоборот.

1.7. Практическая значимость

Полученные утверждения формулируют проверяемые условия применимости модели: какое движение головы требуется, насколько крупно должно быть лицо в кадре и почему. Программная реализация открыта, воспроизводима одной командой и может использоваться как учебный пример корректной постановки эксперимента в машинном обучении: с разделением по участникам, фиксацией протокола до сбора данных и полной прослеживаемостью каждой опубликованной метрики.

1.8. Методы исследования

Аналитические выкладки в модели перспективной проекции; численный эксперимент на синтетической трёхмерной сцене; статистическая оценка по протоколу субъект-дизъюнктной кросс-валидации; программная реализация на языке Python.

2. Теоретическая часть

2.1. Задача обнаружения атак предъявления

Пусть системе предъявлен объект перед камерой. Требуется отнести предъявление к одному из двух классов:

- **bona fide** (подлинное, `live`) — перед камерой находится живой человек;
- **attack** (атака) — перед камерой находится носитель изображения лица.

В настоящей работе рассматриваются два вида атак, объединяемые понятием **плоской атаки**:

- `print` — распечатанная на бумаге фотография лица;
- `screen` — изображение лица на экране телефона, планшета или ноутбука.

Важно разграничить две разные задачи. **Распознавание личности** отвечает на вопрос «кто это?», сравнивая лицо с базой зарегистрированных лиц. **Обнаружение атак предъявления** отвечает на вопрос «это вообще живой человек?» и никакой базы лиц не использует. Настоящая работа решает исключительно вторую задачу.

2.2. Параллакс как источник различия

Рассмотрим две точки объекта, находящиеся на разном удалении от камеры. При перспективной проекции более близкая точка проецируется с большим масштабом. Если объект повернуть, разность удалений изменится, и изменится взаимное расположение проекций этих точек в кадре. Это явление называется параллаксом.

У настоящего лица кончик носа вынесен вперёд относительно линии щёк, поэтому при движении головы параллакс возникает. У фотографии все точки лежат в одной плоскости, и при её движении параллакс между «носом» и «щеками» отсутствует: изображение преобразуется как единое целое.

Принципиальное уточнение, доказанное в разделе 4: отсутствие параллакса **не означает** тождественного равенства нулю измеряемого признака. Плоскость, повернутая относительно камеры, всё равно даёт ненулевой отклик, поскольку её собственные края оказываются на разном удалении. Это различие между «нулём» и «малой величиной» и определяет реальные возможности модели.

2.3. Оценочная относительная псевдоглубина

Для получения координат опорных точек лица используется библиотека MediaPipe Face Mesh [2, 3], которая по одному RGB-кадру предсказывает положение сетки точек лица, включая координату z .

Что представляет собой эта координата. Это **оценочная относительная псевдоглубина** — величина, предсказанная нейронной сетью по единственному двумерному изображению, выраженная приблизительно в том же масштабе, что и горизонтальная координата, и отсчитываемая относительно условной плоскости головы.

Чем она не является. Это **не** физически измеренная глубина, **не** расстояние в метрах и **не** данные датчика глубины или стереопары. Никакого прямого измерения дальности в работе не производится. Все формулировки вида «реальная глубина» применительно к настоящей работе некорректны.

Такое ограничение существенно: качество признака $G1$, использующего z , ограничено качеством предсказания MediaPipe, а не только геометрией сцены. В разделе 6 показано, что именно по этой причине $G1$ оказывается наименее информативным из трёх признаков.

3. Математическая модель

3.1. Обозначения

На каждом кадре t рассматриваются шесть семантических точек лица:

Обозначение	Точка
<code>N</code>	кончик носа
<code>E_L</code> , <code>E_R</code>	внешние углы левого и правого глаза
<code>C_L</code> , <code>C_R</code>	крайние точки контура левой и правой щеки
<code>K</code>	нижняя точка подбородка

Каждая точка задаётся тройкой координат

$$p_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t)),$$

где `x`, `y` — координаты в плоскости кадра, `z` — оценочная относительная псевдоглубина, `t` — номер кадра.

Расстояние в плоскости изображения:

$$d_{2D}(a, b) = \text{sqrt}((x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2).$$

Масштаб лица задаётся **межзрачковым расстоянием**:

$$IOD(t) = d_{2D}(E_L(t), E_R(t)).$$

Всюду далее `ε = 10-8` — малая величина, защищающая от деления на нуль.

3.2. Модель наблюдения

Лицо моделируется набором точек в трёхмерном пространстве. Камера расположена на расстоянии `D` от центра головы, фокусное расстояние `f`. Точка с координатами `(X, Y, Z)`, где ось `Z` направлена к камере, проецируется в точку кадра

$$u = f \cdot X / (D - Z), \quad v = f \cdot Y / (D - Z).$$

Псевдоглубина, следуя соглашению MediaPipe, выражается в масштабе изображения:

$$\zeta = f \cdot Z / (D - Z).$$

Это соглашение принципиально: если задать `ζ = Z` в мировых единицах, признак перестанет быть безразмерным и его дисперсия будет **расти** с удалением лица от камеры вместо того,

чтобы убывать.

Рассматриваются два типа движения головы:

- **поворот** (yaw) на угол θ вокруг вертикальной оси;
- **наклон** (pitch) на угол ϕ вокруг горизонтальной оси.

Каноническая модель лица задаётся параметрами: a — половина межзрачкового расстояния, b — вертикальное смещение глаз, c — половина ширины лица по щекам, d — **вынос кончика носа вперёд**. Величина d и есть мера трёхмерности: для плоского объекта $d = 0$.

3.3. Покадровые геометрические отношения

Признак относительной псевдоглубины носа. Насколько нос выступает вперёд относительно щёк, в единицах размера лица:

$$r_1(t) = [z_N(t) - (z_{C_L}(t) + z_{C_R}(t)) / 2] / [IOD(t) + \varepsilon].$$

Признак лево-правой асимметрии. Отношение расстояний от носа до глаз, меняющееся при повороте головы:

$$r_2(t) = d_{2D}(N(t), E_L(t)) / [d_{2D}(N(t), E_R(t)) + \varepsilon].$$

Признак вертикально-горизонтальной пропорции. Отношение высоты лица к его ширине:

$$r_3(t) = d_{2D}(N(t), K(t)) / [d_{2D}(C_L(t), C_R(t)) + \varepsilon].$$

Деление на IOD в r_1 и на ширину лица в r_3 обеспечивает независимость от масштаба лица в кадре (утверждение 1). В r_2 нормировка не требуется: это уже отношение двух однородных величин.

3.4. Временные признаки и итоговая оценка

Одного кадра недостаточно: мгновенное значение r_1 зависит от индивидуальной формы лица. Информацию несёт **изменчивость** отношений во времени, поэтому по всем валидным кадрам записи вычисляются дисперсии:

$$G_1 = \text{Var}_t[r_1(t)], \quad G_2 = \text{Var}_t[r_2(t)], \quad G_3 = \text{Var}_t[r_3(t)].$$

Три признака имеют разный масштаб, поэтому нормируются по статистикам, оценённым **только на обучающих участниках**:

$$G_k^{norm} = [G_k - \text{mean}_{rain}(G_k)] / [\text{std}_{rain}(G_k) + \varepsilon].$$

Итоговая **оценка живости по параллаксу** (Parallax Liveness Score):

$$PLS = (G_1^{norm} + G_2^{norm} + G_3^{norm}) / 3.$$

Правило классификации:

предъявление признаётся живым, если $PLS \geq \tau$, иначе — атакой.

Направление неравенства может быть изменено на противоположное, но **исключительно по обучающим данным**; порог τ также выбирается только по обучающим участникам (раздел 5.4).

4. Аналитические результаты

Это центральный раздел работы. Все утверждения доказаны для модели наблюдения раздела 3.2 и **независимо проверены численно**; величина расхождения формулы с прямым расчётом указана после каждого утверждения.

Далее используется каноническая модель лица

$$\begin{aligned} N &= (0, 0, d), \quad E_L = (-a, -b, 0), \quad E_R = (a, -b, 0), \\ C_L &= (-c, 0, 0), \quad C_R = (c, 0, 0), \quad K = (0, h, 0). \end{aligned}$$

Для плоского объекта $d = 0$; для живого лица $d > 0$.

Утверждение 1 (инвариантность к масштабу)

Отношения r_1 и r_3 не меняются при одновременном умножении всех координат всех точек на произвольное число $\lambda > 0$.

Доказательство. При замене $p_i \rightarrow \lambda p_i$ числитель r_1 — линейная комбинация координат z — умножается на λ , и IOD как расстояние также умножается на λ . Их отношение не меняется. Для r_3 числитель и знаменатель суть расстояния, оба умножаются на λ . ■

Смысл. Признаки не зависят от того, насколько крупно лицо в кадре, и от разрешения камеры. Это делает сравнение записей разных людей осмысленным.

Утверждение 2 (плоский объект при наклоне)

Пусть $d = 0$, то есть все точки лежат в одной плоскости, и голова совершает чистый наклон на угол φ . Тогда $r_1(\varphi) \equiv 0$, а значит $G_1 = 0$ точно.

Доказательство. Наклон вокруг горизонтальной оси действует по правилу

$$y' = y \cdot \cos \varphi + z \cdot \sin \varphi, \quad z' = -y \cdot \sin \varphi + z \cdot \cos \varphi.$$

Щёки имеют координаты $C_{\{L,R\}} = (\mp c, 0, 0)$, то есть $y = 0$ и $z = 0$. Следовательно $z'_{\{C_L\}} = z'_{\{C_R\}} = 0$ при любом φ , и псевдоглубина $\zeta = f \cdot z' / (D - z')$ для обеих щёк равна нулю. Нос при $d = 0$ имеет координаты $(0, 0, 0)$, откуда $z'_N = 0$ и $\zeta_N = 0$. Числитель r_1 равен нулю при любом φ , следовательно, и дисперсия равна нулю. ■

Численная проверка: $\max |r_1| = 0.00 \cdot 10^0$ (точный нуль в арифметике с плавающей точкой).

Утверждение 3 (плоский объект при повороте даёт ненулевой отклик)

Пусть $d = 0$ и голова совершает чистый поворот на угол $\theta \neq 0$. Тогда

$$r_1(\theta) = -f \cdot c^2 \cdot \sin^2 \theta / [(D^2 - c^2 \cdot \sin^2 \theta) \cdot IOD(\theta)] \neq 0,$$

и, следовательно, $G_1 > 0$ даже для идеально плоского объекта.

Доказательство. Поворот вокруг вертикальной оси действует по правилу $x' = x \cdot \cos \theta + z \cdot \sin \theta$, $z' = -x \cdot \sin \theta + z \cdot \cos \theta$. Для щёк $C_{\{L,R\}} = (\mp c, 0, 0)$ получаем $z'_{\{C_L\}} = c \cdot \sin \theta$ и $z'_{\{C_R\}} = -c \cdot \sin \theta$: одна щека приближается к камере, другая удаляется. Их псевдоглубины

$$\zeta_{C_L} = f \cdot c \cdot \sin \theta / (D - c \cdot \sin \theta), \quad \zeta_{C_R} = -f \cdot c \cdot \sin \theta / (D + c \cdot \sin \theta)$$

не компенсируют друг друга, поскольку знаменатели различны. Их полусумма

$$(\zeta_{C_L} + \zeta_{C_R}) / 2 = f \cdot c^2 \cdot \sin^2 \theta / (D^2 - c^2 \cdot \sin^2 \theta) > 0 \quad \text{при } \theta \neq 0.$$

При $d = 0$ имеем $\zeta_N = 0$, откуда следует формула утверждения. ■

Численная проверка: относительное расхождение формулы с прямым расчётом не превышает 0.2% ; для полной формулы, включающей вклад носа, расхождение составляет $1.5 \cdot 10^{-9}$.

Смысл — важнейший вывод работы для корректности формулировок. Признак G_1 не является строгим критерием плоскости. Утверждение « $G_1 = 0$ тогда и только тогда, когда объект плоский» неверно: оно справедливо лишь при чистом наклоне. Поэтому модель может

давать только **статистическое** разделение классов и не может гарантировать обнаружение любой атаки.

Утверждение 4 (точные выражения признака)

При чистом наклоне на угол φ

$$\begin{aligned} IOD(\varphi) &= 2 \cdot a \cdot f / (D - b \cdot \sin \varphi), \\ r_1(\varphi) &= d \cdot \cos \varphi (D - b \cdot \sin \varphi) / [2a \cdot (D - d \cdot \cos \varphi)]. \end{aligned}$$

При чистом повороте на угол θ

$$\begin{aligned} IOD(\theta) &= (2 \cdot a \cdot f / (D^2 - a^2 \cdot \sin^2 \theta)) \cdot \sqrt{D^2 \cdot \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \theta}, \\ r_1(\theta) &= [\zeta_N(\theta) - f \cdot c^2 \cdot \sin^2 \theta / (D^2 - c^2 \cdot \sin^2 \theta)] / IOD(\theta), \\ \text{где } \zeta_N(\theta) &= f \cdot d \cdot \cos \theta / (D - d \cdot \cos \theta). \end{aligned}$$

Доказательство — прямая подстановка координат канонической модели в формулы проекции раздела 3.2. При наклоне оба глаза имеют одинаковую координату $z' = b \cdot \sin \varphi$, поэтому проецируются с одинаковым масштабом, и межзрачковый отрезок не испытывает ракурсного сокращения; при повороте глаза оказываются на разной глубине, что и порождает более сложное выражение. ■

Численная проверка: максимальное отклонение формул от прямого расчёта составляет $4.4 \cdot 10^{-16}$ для IOD при наклоне, $6.7 \cdot 10^{-16}$ для IOD при повороте и $2.9 \cdot 10^{-8}$ для r_1 в обоих режимах — то есть совпадение в пределах машинной точности.

Утверждение 5 (почему нормировка гасит поворот, но не наклон)

В пределе $D \rightarrow \infty$ при чистом повороте

$$r_1(\theta) \rightarrow d / (2a) = \text{const},$$

то есть признак перестаёт зависеть от угла и $G_1 \rightarrow \theta$. При чистом наклоне такого вырождения не происходит: $r_1(\varphi)$ сохраняет зависимость от φ через множитель $\cos \varphi$.

Доказательство. При $D \rightarrow \infty$ выражения утверждения 4 дают $\zeta_N \approx f \cdot d \cdot \cos \theta / D$ и $IOD \approx 2 \cdot a \cdot f \cdot \cos \theta / D$, откуда

$$r_1(\theta) \approx (f \cdot d \cdot \cos \theta / D) / (2 \cdot a \cdot f \cdot \cos \theta / D) = d / (2a),$$

и множитель $\cos \theta$ **сокращается**. Вклад щёк имеет порядок $O(1/D^2)$ и исчезает быстрее. При наклоне же $I0D \approx 2 \cdot a \cdot f/D$ не содержит $\cos \varphi$, тогда как $\zeta_N \approx f \cdot d \cdot \cos \varphi / D$ его содержит, поэтому $r_1(\varphi) \approx (d/2a) \cdot \cos \varphi$ — зависимость от угла сохраняется. ■

Геометрическая причина. Межзрачковая база $E_L \ E_R$ **параллельна оси наклона и перпендикулярна оси поворота**. Поэтому поворот сокращает межзрачковый отрезок ровно тем же множителем $\cos \theta$, которым он изменяет псевдоглубину носа, и нормировка на $I0D$ уничтожает полезный сигнал вместе с помехой. Наклон межзрачковый отрезок не сокращает, и сигнал сохраняется.

Численная проверка предельного перехода (живое лицо, $d = 0.12$, поворот в диапазоне $\pm 25^\circ$):

Расстояние D	Среднее r_1	Размах r_1
2	0.41748	$2.36 \cdot 10^{-2}$
10	0.40330	$4.59 \cdot 10^{-3}$
100	0.40032	$4.56 \cdot 10^{-4}$
1000	0.40002	$4.69 \cdot 10^{-5}$

Среднее стремится к $d/(2a) = 0.4$, размах убывает как $O(1/D)$ — в точном соответствии с утверждением.

Смысл. Модель **принципиально опирается на перспективный эффект**. При съёмке издалека проекция приближается к ортографической, признак вырождается в константу и информация о трёхмерности теряется. Отсюда требование протокола: лицо должно занимать заметную часть кадра.

Утверждение 6 (признак асимметрии при наклоне)

При чистом наклоне $r_2(\varphi) \equiv 1$, а значит $G_2 = 0$ точно.

Доказательство. Наклон происходит вокруг горизонтальной оси и не изменяет координату x . Каноническая модель симметрична относительно плоскости $x = 0$: точки E_L и E_R переходят друг в друга при отражении, а нос лежит в самой плоскости симметрии. Наклон сохраняет эту симметрию, поэтому проекции глаз остаются зеркально симметричными относительно проекции носа, и расстояния $d_{\{2D\}}(N, E_L)$ и $d_{\{2D\}}(N, E_R)$ равны при любом φ . Их отношение тождественно равно единице. ■

Численная проверка: $\max |r_2 - 1| = 1.24 \cdot 10^{-7}$ — нуль в пределах точности вычисления координат.

Утверждение 7 (атака воспроизведением воспроизводит признаки точно)

Пусть живая запись даёт координаты *landmark*'ов $(u_i(t), v_i(t))$. Пусть эта запись выводится на плоский экран, неподвижный и параллельный плоскости изображения камеры, и снимается повторно. Тогда $r_2(t)$ и $r_3(t)$ воспроизводятся **тождественно**, а $r_1(t) \equiv 0$. Следовательно G_2 и G_3 в точности равны своим значениям на живой записи, а $G_1 = 0$.

Доказательство. Точка экрана с локальными координатами $(X, Y, 0)$ при нулевых углах поворота и наклона проецируется в

$$\left(\frac{1}{2} + X\frac{f}{D}, \frac{1}{2} + Y\frac{f}{D}, 0\right)$$

где D — расстояние до экрана. Если изображение выведено с масштабом s , то $X_i = s(u_i - 1/2)$ и $Y_i = s(v_i - 1/2)$, и отображение исходного кадра в новый есть **гомотетия** с коэффициентом $k = s \cdot f/D$ относительно центра кадра. Гомотетия умножает все попарные двумерные расстояния на одно и то же k :

$$d_{2D}(P_i, P_j) = k \cdot d_{2D}(P_i, P_j)$$

Признаки r_2 и r_3 определены как **отношения** двумерных расстояний, поэтому k сокращается в числителе и знаменателе, и оба признака совпадают с исходными покадрово. Все точки экрана лежат в одной плоскости $Z = 0$, откуда $z_i \equiv 0$ для всех точек, числитель r_1 обращается в нуль тождественно, и $G_1 = 0$. ■

Численная проверка: $\max_t |r_2^{\text{live}} - r_2^{\text{replay}}| = 0$ и $\max_t |r_3^{\text{live}} - r_3^{\text{replay}}| = 0$ — совпадение **побитовое**, а не приближённое; $\max_t |r_1^{\text{replay}}| = 0$.

Смысл утверждения. Разделение классов в настоящей работе обеспечивает G_2 (раздел 6.1.3). Утверждение 7 показывает, что против атаки воспроизведением этот признак бесполезен **принципиально**: он не «плохо различает» такую атаку, а принимает на ней ровно те же значения, что на живой записи. Никакой выбор порога здесь не помогает, поскольку разделять нечего. Это не недостаток реализации и не следствие малой выборки, а свойство самой величины.

4.1. Следствия для методики съёмки

Утверждения 2, 5 и 6 в совокупности дают неочевидный практический вывод.

Движение головы	Признак G_1	Признак G_2
только поворот	почти не разделяет классы (утв. 5)	работает
только наклон	разделяет идеально (утв. 2)	не работает (утв. 6)
поворот и наклон	работает	работает

Признаки **G_1** и **G_2** чувствительны к взаимно дополняющим движениям. Съёмка только с поворотом головы фактически отключает **G_1**; съёмка только с кивком отключает **G_2**. Единственный режим, в котором работают оба признака, — **комбинированное движение**. Это требование внесено в протокол съёмки и в памятку участнику.

Отметим методологический порядок: требование к съёмке получено **как следствие из математики**, а не подобрано эмпирически.

5. Методика эксперимента

5.1. Сбор данных

Каждый участник записывает короткие видео (2–3 секунды) трёх типов:

- **live** — участник перед камерой;
- **print** — распечатанная фотография участника;
- **screen** — фотография участника на экране устройства.

Ключевое требование методики. Движение во всех трёх типах записи должно быть **одинаковым**: носитель атаки двигается с той же амплитудой и скоростью, что и голова. Если этого не обеспечить, различие между классами будет содержать скрытую переменную «движется / не движется», и модель научится распознавать факт движения, а не трёхмерность объекта. Такой результат был бы методологически недействительным.

Второе требование, вытекающее из утверждения 4.1: движение обязано сочетать **поворот и наклон**.

Участие добровольное, с информированным согласием; для несовершеннолетних — с согласия родителя или законного представителя. В метаданных используются псевдонимы вида **subject_001**; имена не хранятся. Видеозаписи остаются локально и не публикуются.

5.2. Контроль качества

Записи, для которых геометрические признаки не могут быть вычислены надёжно, исключаются автоматически с указанием причины: лицо не найдено, слишком мало валидных кадров, недопустимые значения координат, вырожденное межзрачковое расстояние. Пороги отбраковки зафиксированы в конфигурации **до** анализа.

Решение об исключении принимается **только по качеству записи** и никогда — по тому, как запись влияет на итоговые метрики.

5.3. Протокол оценки: субъект-дизъюнктная кросс-валидация

Основной протокол — **Leave-One-Subject-Out (LOSO-CV)**: по очереди каждый участник становится тестовым, остальные — обучающими.

Необходимость такого протокола объясняется явлением **утечки данных**. Если записи одного человека окажутся одновременно в обучающей и тестовой частях, модель может использовать индивидуальные особенности его лица, а измеренное качество окажется завышенным и не будет отражать работу системы на новом человеке. Разбиение по кадрам ошибочно по той же причине в ещё более сильной форме.

Правила, реализованные в программном конвейере:

1. все записи одного участника принадлежат одному и тому же тестовому фолду;
2. разбиение никогда не производится по кадрам;
3. записи одного участника не могут быть одновременно в обучении и тесте;
4. статистики нормализации оцениваются только на обучающих участниках;
5. базовая модель обучается только на обучающих участниках;
6. порог τ выбирается только по обучающим участникам;
7. каждый тестовый участник оценивается ровно один раз;
8. предсказания и номера фолдов сохраняются, поэтому каждая опубликованная метрика пересчитывается из сохранённых файлов.

5.4. Выбор порога

Внутри каждого внешнего фолда рассматриваются только обучающие участники. Если их достаточно, выполняется **внутренняя кросс-валидация** того же вида: каждый обучающий участник по очереди становится внутренним валидационным, нормализация оценивается только на оставшихся, и порог выбирается по объединённым внутренним предсказаниям. Если участников слишком мало, применяется фиксированное задокументированное правило — минимизация **ACER** на самих обучающих данных, — и это указывается как ограничение.

Тестовый участник не участвует ни в нормализации, ни в выборе направления неравенства, ни в выборе порога.

5.5. Метрики

Согласно ISO/IEC 30107-3 [1]:

$$\begin{aligned}APCER &= (\text{число атак, классифицированных как живые}) / (\text{общее число атак}), \\BPCER &= (\text{число живых, классифицированных как атаки}) / (\text{общее число живых}), \\ACER &= (APCER + BPCER) / 2.\end{aligned}$$

APCER — ошибка безопасности: атака прошла. BPCER — ошибка удобства: настоящего человека не пустили. Дополнительно вычисляются точность, ROC-кривая, площадь под ней и матрица ошибок. Предусмотрен риск-ориентированный выбор порога по функции потерь $L(\tau) = \lambda_{\text{attack}} \cdot \text{APCER}(\tau) + \lambda_{\text{live}} \cdot \text{BPCER}(\tau)$.

Неопределённость оценивается бутстрепом с ресэмплингом **по участникам**, а не по записям: запись одного человека статистически зависимы.

5.6. Модели сравнения

Обозначение	Модель
B0	мажоритарный базлайн — контроль на дисбаланс классов
B1	статический однокадровый двумерный базлайн: нормировка признаков и логистическая регрессия по одному среднему кадру записи
M1	предложенная временная модель PLS

Базлайн B1 намеренно лишён временной информации: сравнение с ним показывает, что даёт именно **динамика** геометрии. Нейронные сети не используются принципиально — они непрозрачны и на выборке из нескольких участников почти неизбежно выучили бы личности вместо рельефа лица.

5.7. Программная реализация

Реализация выполнена на Python с использованием библиотек MediaPipe [2, 3], OpenCV [4], NumPy, pandas, scikit-learn [5] и matplotlib. Весь конвейер запускается одной командой; при отсутствии видеозаписей программа **не выдаёт никаких метрик**, а печатает инструкцию по добавлению данных. Корректность кода покрыта 35 автоматическими тестами, включая проверку всех аналитических утверждений раздела 4.

6. Результаты

6.1. Собранные данные

Протокол исследования, гипотезы, метрики и процедура выбора порога были зафиксированы **до** сбора данных, что исключает подгонку выводов под полученный результат.

Характеристика	Значение
Участников	6
Записей	12: по одной <code>live</code> и одной <code>screen</code> на участника
Атаки <code>print</code>	не собраны (принтер отсутствовал)
Камера	фронтальная камера ноутбука
Освещение	дневной свет в помещении
Обработано кадров	120 на запись

Атаки класса `screen` строились так: кадр из живой записи участника выводился на экран телефона, и телефон двигали так же, как участник двигал головой. Камера, освещение и сам человек при этом не менялись, поэтому между классами оставалось ровно одно различие — плоскость вместо рельефа.

Контроль качества пройден полностью: приняты все 12 записей, лицо найдено на всех 120 кадрах каждой из них, межзрачковое расстояние 0.171–0.364. Ни одна запись не потребовала переснятия.

Поскольку класс `print` не собран, все выводы раздела относятся **только к экранным атакам**.

6.1.1. Основной результат

Субъект-дизъюнктная кросс-валидация LOSO-CV, 6 фолдов, 12 записей:

Модель	APCER	BPCER	ACER	Точность	ROC-AUC
<code>B0</code> мажоритарный	0.000	1.000	0.500	0.500	0.500
<code>B1</code> статический 2D	0.333	0.167	0.250	0.750	0.806
<code>M1</code> PLS	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000

Гипотеза H1 подтверждается: предложенная временная модель дала `ACER = 0.000` против `0.250` у статического однокадрового базлайна, который ошибся на трёх записях из двенадцати.

6.1.2. Почему отсутствие ошибок не равно стопроцентной точности

Процедура `bootstrap` дала для предложенной модели доверительный интервал `[0.000, 0.000]`. Это **вырожденный результат, а не доказательство безошибочности**: при нуле ошибок любая передискретизация исходной выборки тоже даёт ноль ошибок, и метод перестаёт отражать неопределённость. Опирается на такой интервал нельзя.

Корректная оценка даётся **правилом трёх**: если в `n` независимых наблюдениях не произошло ни одной ошибки, верхняя граница 95-процентного доверительного интервала для истинной

вероятности ошибки равна $3/n$.

Единица наблюдения	n	Верхняя граница
записи	12	0.25
участники	6	0.50

Протокол субъект-дизъюнктный, поэтому честной единицей наблюдения является **участник**. Корректная формулировка результата: «на выборке из шести участников ошибок не зафиксировано; верхняя граница истинной вероятности ошибки составляет 0.5». Формулировка «точность 100 %» была бы неверной.

6.2. Численное исследование модели

Чтобы охарактеризовать поведение модели до получения реальных записей, проведено численное исследование на **синтетической трёхмерной сцене**: каноническое лицо вращается перед виртуальной камерой, проецируется по формулам раздела 3.2, и по полученным координатам вычисляются те же признаки, что и для настоящих видео.

Границы применимости. Это идеализация: плоская атака здесь идеально плоская, координаты точек определяются без ошибок. Реальная распечатка имеет текстуру, экран — блики и муар, а MediaPipe вносит собственный шум. Приведённые далее числа описывают **механизм** модели и её принципиальные ограничения, но **не являются оценкой точности на реальных предъявлениях**.

6.2.1. Зависимость признаков от рельефа лица

Переход от идеальной плоскости ($d = 0$) к носу, вынесенному вперёд на $d = 0.12$:

Признак	Плоскость	Рельеф	Отношение
G_1 — псевдоглубина носа	$3.59 \cdot 10^{-5}$	$1.74 \cdot 10^{-4}$	4.8×
G_2 — лево-правая асимметрия	$2.28 \cdot 10^{-3}$	$1.02 \cdot 10^{-1}$	44.7×
G_3 — вертикальная пропорция	$3.22 \cdot 10^{-4}$	$3.16 \cdot 10^{-3}$	9.8×

Результат противоречит гипотезе H2. Ожидалось, что главный вклад даёт G_1 , непосредственно измеряющий непланарность. В действительности сильнее всего разделяет классы G_2 — почти в десять раз лучше, чем G_1 . Объяснение даёт утверждение 5: нормировка на IOD подавляет сигнал G_1 при повороте головы, тогда как асимметрия проекций, измеряемая G_2 , растёт без компенсации.

Формулировка гипотезы H2 **не изменялась**; проверка на реальных данных методом абляции выполнена независимо и подтвердила это предсказание (раздел 6.1.3).

6.2.2. Зависимость от расстояния до камеры

Расстояние D	Разделение по G_1 без шума	С шумом псевдоглубины ($\sigma = 0.002$)
1.5	3.8×	1.83×
2.0	4.6×	1.39×
3.0	6.4×	1.21×
8.0	21.3×	1.02×
200.0	7337×	1.07×

Результат неочевиден. В **идеальной** сцене отношение с расстоянием **растёт**: согласно утверждению 3, отклик плоского объекта имеет порядок $O(1/D^2)$ и убывает быстрее, чем сигнал живого лица порядка $O(1/D)$. Однако **абсолютная** величина G_1 при этом падает (утверждение 5), а шум в r_1 усиливается делением на убывающее $1/D$. При добавлении реалистичного шума разделение падает до 1.0 , то есть **исчезает полностью**, уже на расстоянии около трёх условных единиц.

Это даёт количественное обоснование требованию «лицо крупно в кадре»: причина не в отношении сигналов, а в том, что при удалении сигнал тонет в шуме определения координат.

6.2.3. Зависимость от типа движения головы

Амплитуда 25° , формат «живое лицо / плоская атака»:

Режим движения	G_1	G_2
только поворот	$5.44 \cdot 10^{-5} / 4.11 \cdot 10^{-5} — 1.3\times$	$1.26 \cdot 10^{-1} / 1.44 \cdot 10^{-3} — 87\times$
только наклон	$2.01 \cdot 10^{-4} / 0 —$ идеально	$\approx 0 / \approx 0 —$ не работает
поворот и наклон	$1.64 \cdot 10^{-4} / 3.59 \cdot 10^{-5} — 4.6\times$	$9.51 \cdot 10^{-2} / 2.28 \cdot 10^{-3} — 42\times$

Численное подтверждение утверждений 2, 5 и 6: только поворот делает G_1 практически бесполезным, только наклон полностью отключает G_2 .

6.2.4. Классификация полным конвейером

Восемь синтетических участников, 48 записей, субъект-дизъюнктивная LOSO-CV:

Модель	APCER	BPCER	ACER	Точность	ROC-AUC
$B0$ мажоритарный	0.000	1.000	0.500	0.667	0.500
$B1$ статический 2D	0.156	0.125	0.141	0.854	0.885
$M1$ PLS	0.156	0.125	0.141	0.854	0.959

Существенное наблюдение. Предложенная модель **упорядочивает записи заметно лучше** базлайна: ROC-AUC 0.959 против 0.885. Однако по **ACER** обе модели совпадают. Площадь под ROC-кривой не зависит от порога и характеризует информативность самих признаков; **ACER** же измеряется в одной выбранной рабочей точке. Расхождение означает, что признаки содержат больше информации, чем удаётся использовать: часть её теряется при **выборе порога**, а не в геометрии.

Этому посвящён отдельный эксперимент (раздел 6.2.6). Приведённая таблица получена на **одном** синтетическом наборе и потому подвержена случайности; надёжные выводы даёт усреднение по многим наборам.

6.2.5. Устойчивость к шуму псевдоглубины

Увеличение σ шума псевдоглубины от 0 до 0.05 почти не изменяет **ACER** обеих моделей. Причина прямо следует из раздела 6.2.1: основной вклад в разделение даёт **G_2**, который вычисляется **только по координатам x и y** и псевдоглубину не использует вовсе. Шум разрушает **G_1**, но вклад **G_1** и без того наименьший.

Следствие для гипотезы H3: она сформулирована в терминах разрушения информации о рельефе, поэтому проверять её по **ACER** полной модели некорректно — нужно рассматривать компоненту **G_1** отдельно (раздел 6.2.2).

Важно: на реальных записях этот вывод не подтвердился. Раздел 6.1.6 показывает, что там преимущество модели над базлайном исчезает уже при $\sigma = 0.005$ — на порядок раньше, чем предсказывала синтетика. Причина разобрана в разделе 6.1.6; здесь текст оставлен без изменений, поскольку он описывает результат синтетического исследования таким, каким он был получен до сбора данных.

6.1.3. Абляция: гипотеза H2 опровергнута

Вариант модели	Признаки	ACER
Полный PLS	$G_1 + G_2 + G_3$	0.000
Без G_1	$G_2 + G_3$	0.000 — удаление ничего не меняет
Без G_2	$G_1 + G_3$	0.083 — единственное ухудшение
Без G_3	$G_1 + G_2$	0.000

Разделение классов по отдельным признакам:

Признак	live	attack	мин. live / макс. attack
G1	$1.69 \cdot 10^{-4} \dots 6.58 \cdot 10^{-4}$	$2.42 \cdot 10^{-5} \dots 2.18 \cdot 10^{-4}$	0.78 — перекрытие
G2	$4.98 \cdot 10^{-2} \dots 8.99 \cdot 10^{-1}$	$4.83 \cdot 10^{-4} \dots 2.28 \cdot 10^{-3}$	21.8 — разделены
G3	$1.84 \cdot 10^{-3} \dots 6.53 \cdot 10^{-3}$	$1.09 \cdot 10^{-5} \dots 1.60 \cdot 10^{-4}$	11.5 — разделены

Гипотеза H2 не подтвердилась. Предполагалось, что основной вклад даёт G1, непосредственно измеряющий непланарность через псевдоглубину. В действительности G1 не вносит вклада вовсе — его удаление не ухудшает результат, — а диапазоны его значений у классов **перекрываются**: у одного участника живая запись дала $1.69 \cdot 10^{-4}$, что меньше, чем атака другого участника ($2.18 \cdot 10^{-4}$).

Именно это и предсказывало численное исследование раздела 6.2.1, выполненное **до** сбора данных: там G2 разделял классы в 44.7 раза, а G1 — лишь в 4.8. Причину даёт утверждение 5: нормировка на межзрачковое расстояние сокращает множитель $\cos(\theta)$ в числителе r_1 и гасит полезный сигнал, тогда как асимметрия проекций растёт без компенсации.

6.1.4. Проверка на скрытую переменную

Основной методический риск состоял в том, что при неподвижном носителе атаки модель выучила бы различие «движение против неподвижности» вместо «рельеф против плоскости». Собранные данные позволяют это проверить прямо.

У атак G2 лежит в пределах $4.83 \cdot 10^{-4} \dots 2.28 \cdot 10^{-3}$, в среднем $1.34 \cdot 10^{-3}$. Численный эксперимент раздела 6.2.3 предсказывал для **движущейся** плоскости при повороте на 25° значение $1.44 \cdot 10^{-3}$, а для неподвижной — порядка 10^{-17} . Наблюдаемые значения совпадают с предсказанием для движущейся плоскости и на четырнадцать порядков превышают предсказание для неподвижной.

Скрытая переменная исключена: носитель атаки действительно двигали.

6.1.5. Механизм и вытекающее из него ограничение

Признаки одного среднего кадра показывают, за счёт чего работает G2:

Класс	Асимметрия среднего кадра
live	0.284 ... 0.688
attack	0.002 ... 0.030

У живых лиц средний кадр сильно асимметричен, у атак — практически симметричен. Причина физическая: на экране показывалась **фронтальная** фотография. Поворот плоскости с фронтальным изображением лица вызывает ракурсное сокращение, но **не может создать лево-правую асимметрию относительно носа** — для этого требуется поворот настоящей трёхмерной головы. Это и измеряет G2.

Отсюда важнейшее ограничение работы. Результат получен для атак статической фотографией. Против атаки воспроизведением, когда на экране проигрывается видео поворачивающейся головы, признак G2, по всей видимости, окажется неэффективным: изображённое лицо будет поворачиваться само. Проверка этого предположения — первоочередное направление дальнейшей работы, и без неё утверждать общую стойкость модели недопустимо.

6.1.6. Устойчивость к шуму на реальных данных: гипотеза H3 подтверждена

К псевдоглубине z каждого landmark'a добавлялся независимый гауссовский шум

$$\hat{z}_i(t) = z_i(t) + \eta_i(t), \text{ где } \eta_i(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

после чего признаки G_1, G_2, G_3 пересчитывались заново и выполнялась полная кросс-валидация LOSO-CV. Для каждого ненулевого σ бралось десять повторов с различными зёрнами генератора.

σ	ACER M1 PLS	разброс по повторам	ACER B1	Delta_ACER
0.000	0.000	0.000	0.250	+0.250
0.001	0.000	0.000	0.250	+0.250
0.002	0.000	0.000	0.250	+0.250
0.005	0.192	0.072	0.250	+0.058
0.010	0.262	0.031	0.250	−0.012
0.020	0.275	0.048	0.250	−0.025
0.050	0.254	0.019	0.250	−0.004
0.100	0.271	0.037	0.250	−0.021

Базлайн B1 даёт ACER = 0.250 при всех σ: он не использует z и потому служит контрольной моделью. Его постоянство подтверждает, что возмущение вносилось именно в псевдоглубину.

Гипотеза H3 подтверждается. Величина Delta_ACER монотонно убывает и обращается в ноль: преимущество предложенной модели над базлайном исчезает полностью. Переход лежит между σ = 0.002 и σ = 0.005 в единицах нормированных координат изображения, то есть между 0.2 % и 0.5 % ширины кадра.

Эта величина — оценка порога, специфичная для данного протокола и данной синтетической модели возмущений. Универсальный порог шума не утверждается: он зависит от выборки, от масштаба лица в кадре и от принятой модели шума.

Механизм не тот, который предполагался в формулировке Н3. Гипотеза объясняла падение «разрушением информации о рельефе», однако раздел 6.1.3 уже показал, что информации о рельефе в G_1 и не было. Действительная причина — в устройстве итоговой оценки:

$$\mathrm{PLS} = \frac{G_1^{\mathrm{norm}} + G_2^{\mathrm{norm}} + G_3^{\mathrm{norm}}}{3}, \\ \mathrm{quad} G_k^{\mathrm{norm}} = \frac{G_k - \overline{G_k}^{\mathrm{train}}}{s_k^{\mathrm{train}}} + \mathrm{varepsilon}$$

Нормировка на выборочное стандартное отклонение убирает **масштаб**, но не убирает **шум**. Признак, превратившийся в чистый шум, после нормировки входит в среднее с единичным разбросом и с тем же весом $1/3$, что и информативный G_2 . Он не «вносит нулевой вклад» — он подмешивает в сумму полноценное случайное слагаемое и размывает разделение, которое обеспечивал G_2 . Абляция раздела 6.1.3 этого показать не могла: там G_1 **удалялся**, здесь же он остаётся в сумме и активно мешает.

Количественная проверка механизма. Для независимого шума на каждом landmark'e дисперсия числителя r_1 равна $\sigma^2(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = 1.5\sigma^2$, поэтому к признаку добавляется

$$\Delta G_1 \approx \frac{1.5\sigma^2}{\mathrm{IOD}^2}$$

Признак тонет в шуме, когда добавка сравнивается с собственным значением G_1 данной записи, то есть при

$$\sigma_{\mathrm{crit}} \approx \mathrm{IOD} \sqrt{G_1 / 1.5}$$

Обе входящие величины **измерены**, а не приняты по предположению: медианное межзрачковое расстояние и G_1 берутся из `results/video_features.csv` для каждой живой записи.

Субъект	median_iod	G_1	σ_{crit}
s006	0.232	$1.69 \cdot 10^{-4}$	0.0025
s002	0.205	$6.58 \cdot 10^{-4}$	0.0043
s004	0.298	$3.67 \cdot 10^{-4}$	0.0047
s003	0.356	$3.12 \cdot 10^{-4}$	0.0051
s005	0.298	$5.21 \cdot 10^{-4}$	0.0055
s001	0.279	$6.17 \cdot 10^{-4}$	0.0056

Формула предсказывает не одно число, а **порядок, в котором субъекты теряют признак**, что даёт проверку сразу в трёх точках сетки:

σ	Предсказание формулы	Наблюдение
0.002	σ_{crit} не превышен ни у одного субъекта (0 из 6) — ухудшения быть не должно	ACER = 0.000 ✓
0.005	превышен у трёх из шести (s006, s002, s004) — ухудшение частичное	ACER = 0.192, между нулём и полным развалом ✓
0.010	превышен у всех шести — полный развал	ACER = 0.262, уровень базлайна ✓

Совпадают все три точки, включая **промежуточную** при $\sigma = 0.005$: модель теряет качество не скачком, а по мере того, как шум последовательно накрывает субъектов одного за другим. Косвенное подтверждение даёт и разброс по повторам: при $\sigma = 0.005$ он равен 0.072 против 0.019 ... 0.048 на остальных уровнях — именно так и должна вести себя точка перехода, в которой исход сильнее всего зависит от конкретной реализации шума. Механизм подтверждён количественно.

Следствие для конструкции модели. Равновесное среднее трёх признаков — слабое место: порча одного признака из трёх уводит ACER с 0.000 до 0.262. Это довод в пользу того, чтобы взвешивать G_k по разделяющей способности, оценённой на обучающих субъектах. В настоящей работе веса $1/3$ зафиксированы протоколом **до** сбора данных и не изменялись: менять их по результатам теста означало бы подгонку под тестовую выборку.

6.2.6. Выбор порога

Расхождение раздела 6.2.4 между ROC-AUC и ACER указывает на процедуру выбора порога. Реализованы пять правил и сопоставлены на **20 независимых синтетических наборах** при четырёх и восьми участниках. Контролем служит ROC-AUC: он от порога не зависит и обязан совпадать для всех правил — так и получилось.

Правило выбора порога	ACER, 4 участника	ACER, 8 участников
минимум ACER (исходное)	0.2281	0.1313
минимум ACER, середина оптимума	0.2281	0.1312
середина между средними классов	0.2297	0.1617
точка равных ошибок (EER)	0.1453	0.1234
фиксированный нуль	0.1312	0.1023

Разброс между наборами велик и превышает разницу между средними, поэтому сравнение проводилось **попарно на одних и тех же данных**, что гораздо чувствительнее сопоставления средних. При четырёх участниках точка равных ошибок оказалась лучше исходного правила на 8 наборах из 20, равной — на 10, хуже — на 2.

Влияние правила резко зависит от числа участников. При восьми участниках разница между правилами почти исчезает, при четырёх — становится решающей: 0.2281 против 0.1453. Объяснение: чем меньше фолдов, тем меньше внутренняя валидационная выборка, и тем сильнее переобучение при поиске минимума ACER на ней. Правила, которые минимум не ищут, оказываются устойчивее.

Исходно предполагалось, что дело в другом — в смещении к краю оптимального отрезка порогов. Эта гипотеза **не подтвердилась**: правило, берущее середину оптимума, не изменило результат ни на одном из сорока наборов.

Выбор зафиксирован до появления реальных данных. Правилom по умолчанию принята **точка равных ошибок**: это стандартная рабочая точка в биометрии, применяемая к обеим моделям и не требующая поиска минимума на малой выборке. Фиксированный нуль показал на симуляции лучший результат, но не принят: он непригоден для базлайна, чьи скоры суть вероятности из отрезка $[0, 1]$, и его корректность зависит от баланса классов в обучающей выборке. Принять победителя симуляции означало бы подгонку под идеализированную сцену.

6.2.7. Е6. Атака воспроизведением обходит модель

Утверждение 7 предсказывает, что против видеозаписи живого лица, показанной на экране, признак G_2 окажется бесполезен. Эксперимент Е6 проверяет это на полном пайплайне.

Постановка намеренно повторяет реальный эксперимент. Модель обучается только на том, что было собрано, — живых записях и атаках статической фотографией, — после чего ей предъявляется невиданный класс replay. Тестовый субъект не участвует ни в нормализации, ни в выборе порога.

Средние значения признаков по классам (восемь синтетических участников):

Класс	G_1	G_2	G_3
живое лицо	$2.70 \cdot 10^{-4}$	$1.10 \cdot 10^{-1}$	$3.67 \cdot 10^{-3}$
фото на экране	$3.96 \cdot 10^{-5}$	$2.51 \cdot 10^{-3}$	$3.43 \cdot 10^{-4}$
видео на экране (replay)	$3.24 \cdot 10^{-3}$	$1.06 \cdot 10^{-1}$	$4.94 \cdot 10^{-3}$

Ключевая строка — G_2. У атаки статической фотографией он в 44 раза меньше, чем у живого лица, и модель такую атаку отсеивает. У атаки воспроизведением он **практически равен живому** ($1.06 \cdot 10^{-1}$ против $1.10 \cdot 10^{-1}$), и отличить нечем.

Доля записей, принятых моделью за живые:

Класс	Принято за живое	Как должно быть
живое лицо	100 %	100 % — верно
фото на экране	6 %	0 % — почти верно
видео на экране (replay)	100 %	0 % — полный провал

Модель не распознала ни одной атаки воспроизведением из шестнадцати. Это не погрешность и не следствие неудачного порога: по утверждению 7 признаки `G_2` и `G_3` при неподвижном экране совпадают с живыми **тождественно**, так что разделять попросту нечего.

Любопытная деталь: `G_1` у `replay` оказался даже **выше**, чем у живого лица ($3.24 \cdot 10^{-3}$ против $2.70 \cdot 10^{-4}$). Причина в том, что собственный поворот экрана превращает горизонтальное смещение изображённого носа в разность псевдоглубин. Признак, задуманный как индикатор рельефа, на атаке даёт больший отклик, чем на настоящем лице, — ещё одно подтверждение того, что `G_1` измеряет не рельеф.

Что это меняет для выводов работы. Результат раздела 6.1.1 (`ACER = 0.000`) остаётся верным ровно для того класса атак, который был собран, — статической фотографии с экрана.

Распространять его на атаки воспроизведением **недопустимо**: там модель, по всем имеющимся основаниям, не работает вовсе. Проверка на реальных записях `replay` зафиксирована как гипотеза H4 в `protocol.md` **до** съёмки.

7. Обсуждение и ограничения

7.1. Что установлено, а что нет

Установлено аналитически и подтверждено численно: условия, при которых предложенный признак работает, вырождается или обращается в нуль; причина, по которой нормировка на межзрачковое расстояние подавляет сигнал при повороте головы; необходимость перспективного эффекта; требования к методике съёмки.

Установлено эмпирически на собранных записях: на субъект-дизъюнктной выборке из шести участников модель дала `ACER = 0.000` против `0.250` у статического базлайна (H1); разделение обеспечивает не `G_1`, а `G_2` (H2 опровергнута); преимущество над базлайном исчезает при шуме псевдоглубины $\sigma \geq 0.005$ (H3 подтверждена).

Установлено аналитически как ограничение: против атак воспроизведением модель не работает принципиально (утверждение 7 и раздел 6.2.7), а не просто «не проверена».

Не установлено: точность модели вне условий проведённого эксперимента. Шесть участников, одна камера, одно освещение, один тип атаки (экран со статической фотографией). Печатные

атаки и атаки воспроизведением не собирались вовсе. Отсутствие ошибок на шести участниках даёт верхнюю границу истинной вероятности ошибки 0.5 (раздел 6.1.2) — это слабое утверждение, а не доказательство надёжности.

Это разграничение принципиально. Работа предъявляет строгие результаты о **математических свойствах модели** и разведочную эмпирическую оценку на малой выборке, но не выдаёт ни то, ни другое за оценку практической эффективности.

7.2. Ограничения

1. **Идеализация синтетической сцены.** Реальная распечатка имеет текстуру и зернистость, экран — блики, муар и частоту обновления; MediaPipe вносит шум, зависящий от освещения. Ни один из этих факторов в модели не учтён.
2. **Зависимость от MediaPipe.** Все признаки производны от предсказаний нейронной сети. Координата `z` — оценочная псевдоголубина, а не измерение.
3. **Только плоские атаки.** Маски, изогнутые носители, дипфейки не рассматриваются.
4. **Требование к движению.** Модель работает лишь при определённом движении головы, то есть предполагает сотрудничество пользователя.
5. **Требование к дистанции.** При съёмке издали признак вырождается (утверждение 5, раздел 6.2.2).
6. `G_1` — **не критерий плоскости.** Утверждение 3 показывает, что плоский объект при повороте даёт ненулевой отклик, поэтому возможно только статистическое разделение.
7. **Малый объём выборки.** Участников шесть, записей двенадцать, поэтому все эмпирические выводы **разведочные**, а не подтверждающие.
8. **Хрупкость к шуму псевдоголубины.** Преимущество над базлайном исчезает при $\sigma \geq 0.005$, то есть при возмущении порядка 0.5 % ширины кадра (раздел 6.1.6). Причина — равновесное усреднение трёх признаков, при котором испорченный `G_1` входит в итоговую оценку с полным весом `1/3`.
9. **Модель не защищает от атак воспроизведением.** Это не предположение: утверждение 7 доказывает, что при неподвижном экране признаки `G_2` и `G_3` воспроизводятся **тождественно**, а эксперимент E6 (раздел 6.2.7) показал, что модель пропускает 16 таких атак из 16. Собран и проверен только класс атак статической фотографией с экрана.
10. **Смещение выборки.** Состав участников, набор камер и условий освещения не репрезентативны; результаты не переносятся автоматически на другие группы и условия.

7.3. Соображения научной честности

Работа сознательно построена так, чтобы исключить типичные источники самообмана:

- протокол и гипотезы зафиксированы до сбора данных;
- разбиение выборки производится по участникам, а не по записям или кадрам;

- нормализация, обучение базлайна и выбор порога используют только обучающихся участников;
- каждая публикуемая метрика пересчитывается из сохранённых предсказаний;
- при отсутствии данных программа отказывается выдавать метрики;
- предсказание о том, что гипотеза H2 не подтвердится, внесено в документацию **до** проверки, а сама гипотеза оставлена в исходной формулировке;
- ошибочные ожидания авторов сохранены в журнале исследования дословно вместе с разбором ошибки: перед экспериментом с шумом было записано ожидание, что метрики не пострадают, и оно оказалось неверным (раздел 6.1.6);
- вывод синтетического исследования об устойчивости к шуму не удалён после того, как реальные данные ему противоречили, — оба результата приведены рядом с объяснением расхождения.

Ни один результат работы не может быть представлен как гарантия безопасности. Модель не проверялась и не должна проверяться против реальных систем контроля доступа.

7.4. Направления дальнейшей работы

1. Собрать атаки воспроизведением (`replay`) — прямая проверка механизма раздела 6.1.5 и самое слабое место модели.
2. Добавить печатные атаки (`print`): этот класс не собирался вовсе.
3. Увеличить число участников: шести недостаточно, чтобы сузить верхнюю границу вероятности ошибки ниже 0.5.
4. Заменить равновесное среднее взвешенной комбинацией с весами, оценёнными на обучающих субъектах. Раздел 6.1.6 даёт этому количественное обоснование: порча одного признака из трёх уводит ACER с 0.000 до 0.262.
5. Проверить на большей выборке правило выбора порога, зафиксированное по результатам раздела 6.2.6, и оценить, сохраняется ли зависимость от числа участников.
6. Исследовать изогнутые носители (`curved_print`) как промежуточный случай между плоскостью и рельефом.
7. Оценить чувствительность к условиям освещения и к модели камеры.

8. Заключение

1. Построена интерпретируемая математическая модель различения живого лица и плоской атаки, не содержащая обучаемых весов: три нормированных геометрических отношения, их временные дисперсии и итоговая оценка PLS.

1. Получены и доказаны семь утверждений о поведении модели в рамках перспективной проекции. Все они подтверждены численно с расхождением до 10^{-16} – 10^{-8} , то есть в пределах машинной точности.
1. Доказано, что для идеально плоского объекта признак G_1 обращается в нуль **тождественно при наклоне, но строго положителен при повороте**. Следовательно, G_1 является статистическим признаком, а не строгим критерием плоскости, и модель не может гарантировать обнаружение любой атаки.
1. Установлена причина неочевидного эффекта: межзрачковая база параллельна оси наклона и перпендикулярна оси поворота, поэтому нормировка на межзрачковое расстояние сокращает полезный сигнал при повороте вместе с помехой.
1. Показано, что модель принципиально опирается на перспективный эффект: в ортографическом пределе признак вырождается в константу $d/(2a)$.
1. Из математических результатов **выведены требования к методике съёмки**: движение головы обязано сочетать поворот и наклон, лицо должно занимать заметную часть кадра, а носитель атаки должен двигаться так же, как голова.
1. Реализован полный воспроизводимый программный конвейер с субъект-дизъюнктивной кросс-валидацией и метриками ISO/IEC 30107-3, покрытый 35 автоматическими тестами.
1. Установлено, что при малом числе участников результат существенно зависит от процедуры выбора порога: $ACER$ изменяется от 0.2281 до 0.1453 при четырёх участниках и почти не меняется при восьми. Правило выбора порога зафиксировано до получения реальных данных.
1. **На реальных записях шести участников (субъект-дизъюнктивная LOSO-CV) предложенная модель дала $ACER = 0.000$ против 0.250 у статического базлайна. Гипотеза H1 подтверждена.** При этом отсутствие ошибок на шести участниках означает лишь, что верхняя граница истинной вероятности ошибки составляет 0.5; утверждать стопроцентную точность нельзя.
1. **Гипотеза H2 опровергнута на реальных данных:** признак $G1$ классы не разделяет (диапазоны перекрываются, отношение 0.78), а всё разделение обеспечивает $G2$. Это совпало с предсказанием, которое было зафиксировано в документации **до** сбора данных по результатам численного исследования.
1. Установлен механизм разделения: поворот плоскости с фронтальным изображением лица не создаёт лево-правой асимметрии относительно носа, тогда как поворот настоящей головы создаёт. Именно это измеряет $G2$.
- 11a. **Из механизма выведено и доказано ограничение (утверждение 7).** Если на экране проигрывается видеозапись живого лица, а экран неподвижен, признаки G_2 и G_3 воспроизводятся **тождественно**: неподвижный экран отображает кадр гомотетией, а отношения

расстояний к ней инвариантны. Эксперимент E6 подтвердил следствие на полном пайплайне — модель приняла за живые **все 16** атак воспроизведением. Таким образом, $ACER = 0.000$ относится строго к собранному классу атак — статической фотографии с экрана — и на атаки воспроизведением не распространяется. Проверка на реальных записях зафиксирована как гипотеза H4 до съёмки.

1. **Гипотеза H3 подтверждена:** при добавлении шума к псевдоглубине преимущество над базлайном монотонно убывает и исчезает при $\sigma \geq 0.005$ (0.5 % ширины кадра). Однако механизм оказался иным, чем предполагала формулировка гипотезы: дело не в разрушении информации о рельефе, которой в G_1 и не было, а в том, что равновесное усреднение пропускает превратившийся в шум признак в итоговую оценку с полным весом $1/3$. Порог, предсказанный по формуле $\sigma_{crit} \approx IOD \cdot \sqrt{(G_1/1.5)}$ из измеренных межзрачковых расстояний, совпал с наблюдаемым в трёх точках сетки сразу, включая промежуточную: при $\sigma = 0.005$ формула даёт превышение у трёх субъектов из шести, и наблюдается именно частичное ухудшение.

1. Численное исследование на синтетической сцене показало, что наибольший вклад в разделение классов даёт признак G_2 (44.7× против 4.8× у G_1), что **противоречило исходной гипотезе H2** ещё до сбора данных. Гипотеза была оставлена в исходной формулировке, и проверка на реальных записях подтвердила предсказание независимо.

1. Установлено расхождение между синтетическим и эмпирическим исследованием устойчивости к шуму: на синтетической сцене преимущество сохранялось до $\sigma = 0.05$, на реальных записях исчезло уже при $\sigma = 0.005$. Причина — различие абсолютного масштаба признаков. Отсюда следует, что выводы об устойчивости, полученные на синтетике, не переносятся на реальные данные без пересчёта.

Цель работы достигнута: модель построена, её свойства доказаны аналитически и подтверждены численно, границы применимости установлены, а на собранных записях шести участников выполнена эмпирическая проверка всех трёх предварительно зафиксированных гипотез. Результат остаётся **разведочным**: шести участников и одного типа атаки недостаточно, чтобы делать выводы о практической применимости, а ближайшая и самая важная проверка — атаки воспроизведением, против которых найденный механизм, вероятно, не сработает.

9. Список литературы

1. ISO/IEC 30107-3:2017. Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3: Testing and reporting. International Organization for Standardization, 2017.
1. Kartynnik Y., Ablavatski A., Grishchenko I., Grundmann M. Real-time Facial Surface Geometry from Monocular Video on Mobile GPUs // CVPR Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality, 2019.

1. Lugaresi C., Tang J., Nash H. et al. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines // arXiv preprint arXiv:1906.08172, 2019.
1. Bradski G. The OpenCV Library // Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.
1. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python // Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
1. Hartley R., Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
1. Chingovska I., Anjos A., Marcel S. On the Effectiveness of Local Binary Patterns in Face Anti-spoofing // Proceedings of the International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG), 2012.

10. Приложения

Приложение А. Состав программной реализации

Файл	Назначение
src/constants.py	индексы опорных точек MediaPipe и схемы таблиц
src/extract_landmarks.py	извлечение координат точек из видео
src/quality_control.py	контроль качества записей и причины отбраковки
src/build_features.py	вычисление IOD, r_1–r_3, G_1–G_3
src/pls_model.py	модель PLS, нормализация и выбор порога
src/baseline.py	базовые модели B0 и B1
src/evaluation.py	метрики и субъект-дизъюнктная кросс-валидация
src/synthetic_face.py	синтетическая трёхмерная сцена
src/synthetic_study.py	численные эксперименты раздела 6.2
src/plotting.py	построение графиков
tests/	35 автоматических тестов

Приложение Б. Воспроизведение результатов

Численное исследование раздела 6.2 воспроизводится без каких-либо видеозаписей:

```
git clone <адрес репозитория>
cd An-Explainable-Mathematical-Model-of-Geometric-Liveness
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m pytest tests/ -q
python scripts/run_synthetic_study.py --config configs/prototype.yaml
```

Результаты сохраняются в каталоги `results/synthetic/` и `figures/synthetic/`.

Полный конвейер на реальных данных запускается после размещения видеозаписей в каталоге `data/raw/`:

```
python scripts/make_metadata.py --device "<камера>" --lighting "<освещение>"
python scripts/run_pipeline.py --config configs/prototype.yaml
```

Приложение В. Сопроводительные документы проекта

Документ	Содержание
<code>README.md</code>	описание проекта, установка, запуск, устранение неполадок
<code>protocol.md</code>	протокол исследования, зафиксированный до сбора данных
<code>data_card.md</code>	карточка набора данных, смещения и ограничения
<code>research_log.md</code>	хронологический журнал исследования
<code>volunteer_instructions.md</code>	памятка участнику съёмки и форма согласия

Приложение Г. Этические положения

Видеозаписи лица являются биометрическими персональными данными. Участие добровольное, с информированным согласием; для несовершеннолетних — с согласия родителя или законного представителя. В метаданных используются псевдонимы. Записи хранятся локально, исключены из системы контроля версий и не публикуются. Участник вправе отозвать согласие в любой момент, после чего его записи и производные файлы удаляются, а расчёты выполняются заново. Тестирование против сторонних реальных систем контроля доступа не проводится.